에너지 시스템 AI · 프로젝트 발표

서울 식당 AI 지도

오래 운영됐고, 평이 좋으면서 호불호가 덜 갈리는 식당을
먹고 싶은 말로 찾는 지도

① 생존력 ② 위생 경고 ③ 호불호 ④ 말로 검색 ⑤ 맛 점수 추정

상명대학교 전기공학전공 202410929 유지연

문제

맛집 지도가 알려주지 않는 세 가지

01

평점은 쉽게 흔들린다

리뷰 3개짜리 5.0점과 1,000개짜리 4.3점

02

곧 문 닫을 가게일 수도

서울 식당 인허가 54만 건 중 **78%**가 폐업

03

원하는 걸 말로 못 찾는다

“웨이팅 없는 조용한 국수집”

범위와 데이터

서울 전체는 넓게, 6개 상권은 깊게

서울 전체

118,351곳

생존력 · 위생 경고

인허가 54만 건 · 행정처분 372건 (공공데이터)

연희·연남·신촌·홍대·합정·상수

5,137곳

+ 호불호 · 말로 검색 · 맛 점수 추정

구글 리뷰 1,448건 · 네이버 블로그 147만 건 (공개 API)

크롤링 없이 공개 API와 공공데이터만 사용

① 생존력

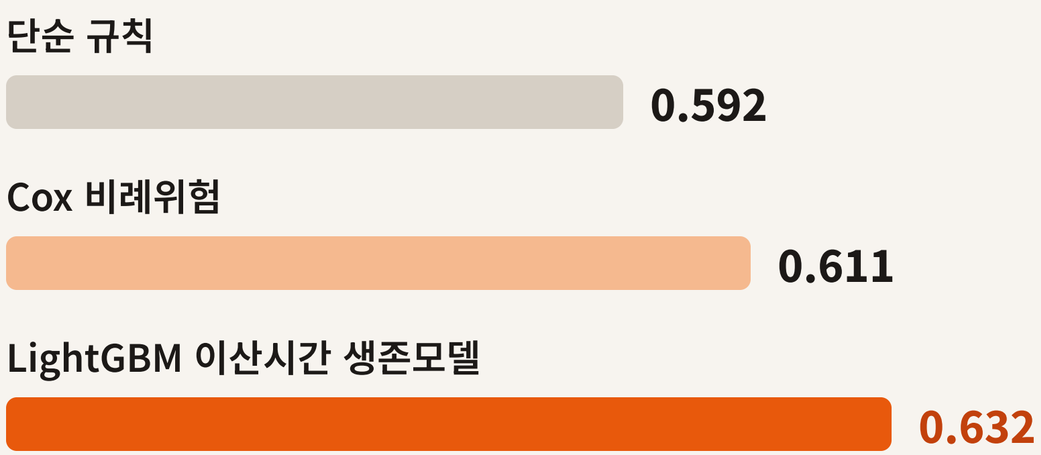
가게를 1년 단위로 쪼개 “올해 문 닫을까”를 학습

한 가게 = 여러 개의 학습 행

1년차 생존	2년차 생존	3년차 생존	4년차 폐업

48만 곳 → **346만 행**
2021년까지 학습 → 2022~2024년으로 평가

1년 내 폐업 예측 AUC (0.5 = 무작위)



→ 확률 대신 “서울 영업 중 식당 중 순위”로 표시

③ 호불호 · 감성분석

모델은 정확했지만, 블로그는 칭찬 일색이었다

0.96

감성분석 AUC

구글 별점을 정답으로 학습

3.0%

블로그 중 부정 글

광고를 걸러도 대부분 긍정

0.17

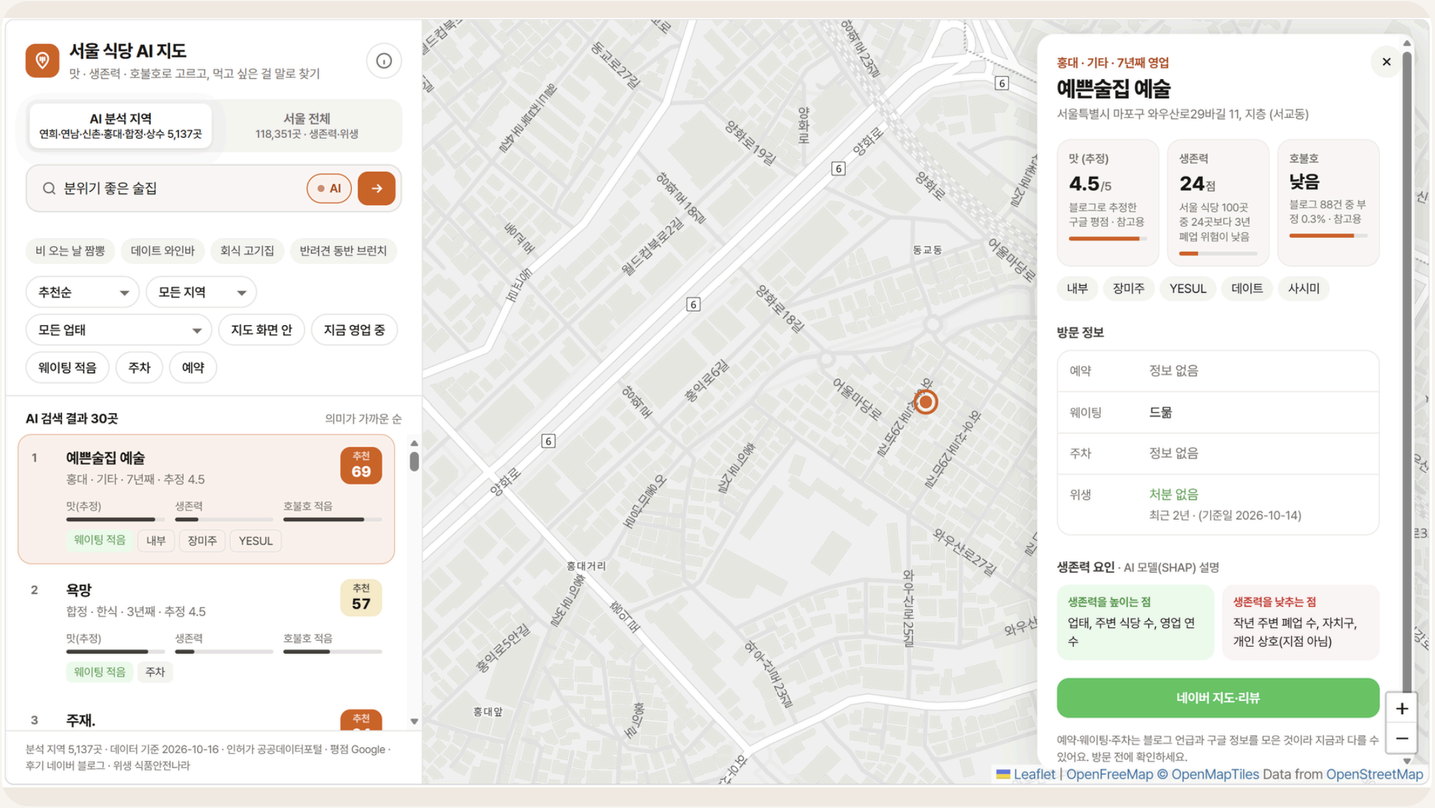
구글 평점과의 상관

약한 관계

→ 호불호는 추천 점수에 20%만 반영, “참고용”으로 표시

④ 말로 검색

의미 검색에 키워드를 섞어야 잘 찾았다



점수

의미 유사도
+ 키워드·조건 가산점

“분위기 좋은 술집” → 1위 예쁜술집 예술(홍대)

서버 없이 브라우저에서 동작

⑤ 맛 점수 추정

구글 평점이 없는 가게는 블로그로 맛을 추정한다

구글 평점과의 순위상관 (리뷰 10개 이상 563곳, 교차검증)

0.15
감성 평균만

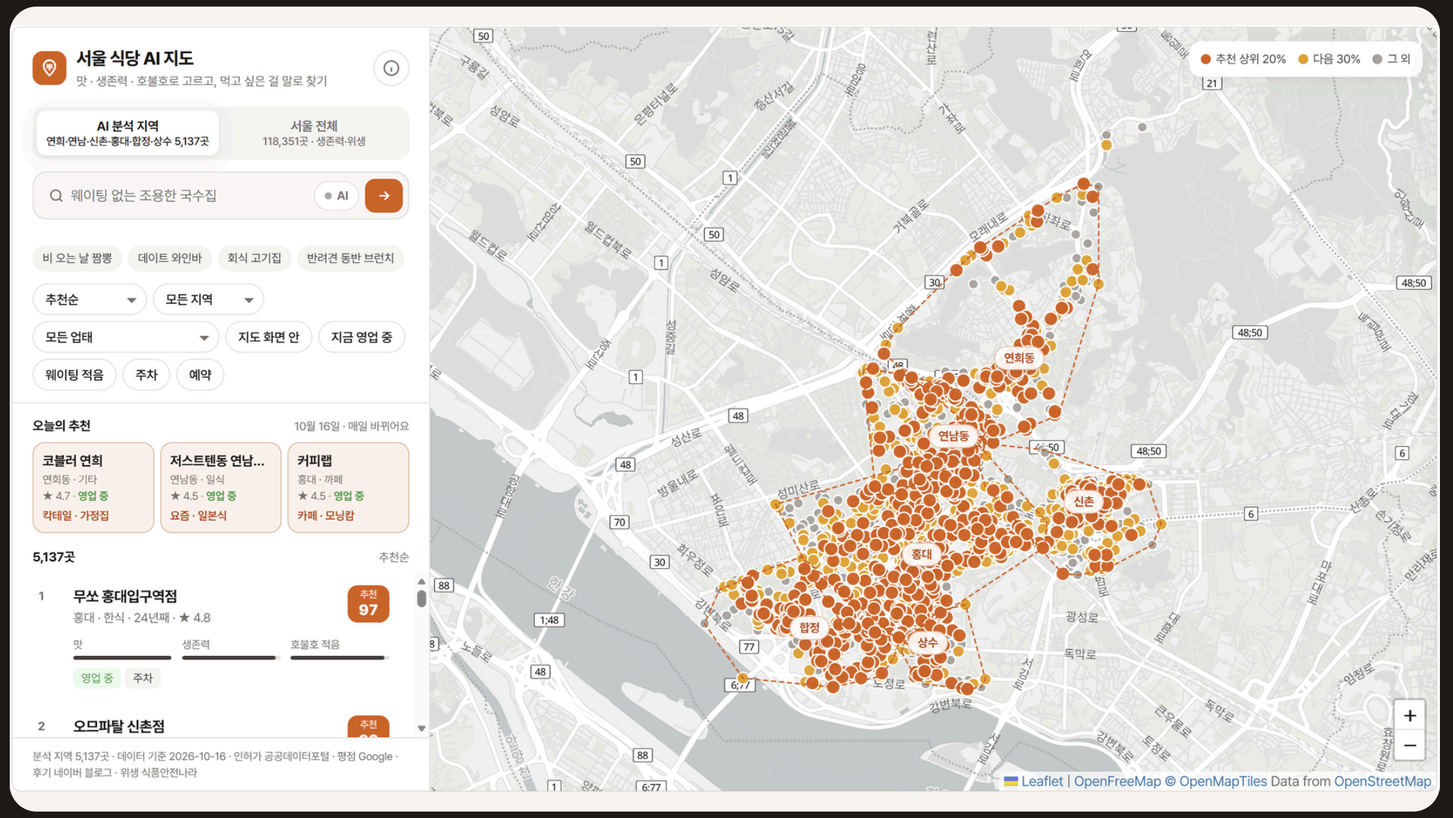
0.28
+ 글 수·업태·지역

0.34
+ 블로그 임베딩

→ 개선은 작다: 구글 평점과 구분해 “블로그 기반 추정”으로 표시

데모

서울 식당 AI 지도



추천순 목록과 가게별 점수 근거

지금 영업 중 · 주차 필터

문장으로 AI 검색

서울 전체 118,351곳 생존력

한계와 배운 점

데이터가 말해 주는 만큼만 말하기

한계

- 인허가 정보만으론 폐업 예측에 한계 (AUC 0.63)
- 블로그는 긍정 편향이라 호불호는 참고용
- 맛 점수 추정은 아직 약함 (상관 0.34)

배운 점

- 처음엔 모든 가게의 폐업 위험이 100%로 나왔다: 데이터 구간 설계가 중요
- 정확한 모델도 데이터 편향은 못 고친다: 검증해야 보인다

감사합니다

질문 받겠습니다

지도

oojiyn5.github.io/seoul-food-map

코드 · 발표 자료: github.com/Oojiyn5/seoul-food-map

데이터: 공공데이터포털 · 식품안전나라 · Google Places · 네이버 검색 API · OpenStreetMap